

MÃ ĐỀ THI
ĐH.2021.235

BỘ ĐỀ THI THỬ TNTHPT 2021
Môn: HÓA HỌC

Số câu hỏi: 40 - Thời gian: 50 phút

Đề chính thức
Mã đề: 205

- Link điền đáp án:
- Link Tra cứu điểm thi, nhận File giải chi tiết đề thi

Click here: <https://m.me/StartBookDN?ref=tracuudiemthi>

- Câu 1.** Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là
☐ A. 18. ☐ B. 15. ☐ C. 19. ☐ D. 16.
- Câu 2.** Công thức phân tử của axit axetic là
☐ A. C_2H_6O . ☐ B. $C_2H_4O_2$. ☐ C. $C_3H_6O_2$. ☐ D. C_3H_6O .
- Câu 3.** Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là
☐ A. $HCOOCH_3$. ☐ B. CH_3COOCH_3 . ☐ C. $HCOOC_2H_5$. ☐ D. $CH_3COOC_2H_5$.
- Câu 4.** Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Công thức của natri cacbonat là
☐ A. $MgCO_3$. ☐ B. $NaHCO_3$. ☐ C. Na_2CO_3 . ☐ D. $CaCO_3$.
- Câu 5.** Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?
☐ A. Na_2SO_4 , KCl . ☐ B. $Mg(HCO_3)_2$, $Ca(HCO_3)_2$.
☐ C. $NaCl$, KCl . ☐ D. Na_2SO_4 , K_2SO_4
- Câu 6.** Kim loại nào sau đây tác dụng được với H_2O ở nhiệt độ thường?
☐ A. Au. ☐ B. Ag. ☐ C. Na. ☐ D. Cu.
- Câu 7.** Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là
☐ A. N_2 . ☐ B. O_2 . ☐ C. CO_2 . ☐ D. CO.
- Câu 8.** Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
☐ A. Xenlulozơ. ☐ B. Poli(vinyl clorua) ☐ C. Tơ visco. ☐ D. Tinh bột.
- Câu 9.** Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức của sắt(III) oxit là
☐ A. FeS_2 . ☐ B. Fe_3O_4 . ☐ C. $FeCO_3$. ☐ D. Fe_2O_3 .
- Câu 10.** Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
☐ A. Tinh bột. ☐ B. Fructozơ. ☐ C. Xenlulozơ. ☐ D. Saccarozơ.
- Câu 11.** Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
☐ A. $Al(OH)_3$. ☐ B. $Fe(OH)_2$. ☐ C. $AlCl_3$. ☐ D. HCl.
- Câu 12.** Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
☐ A. Au. ☐ B. Fe. ☐ C. Ag. ☐ D. Cu.
- Câu 13.** Chất nào sau đây là dipeptit?
☐ A. Gly-Ala-Gly. ☐ B. Ala-Gly-Gly. ☐ C. Gly-Ala-Ala. ☐ D. Gly-Ala.
- Câu 14.** Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?
☐ A. Fe_2O_3 . ☐ B. Na_2O . ☐ C. CaO. ☐ D. K_2O .



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

- Câu 15.** Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?
☐ A. Zn. ☐ B. Ag. ☐ C. Mg. ☐ D. Fe.
- Câu 16.** Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?
☐ A. NaNO_3 . ☐ B. Na_2SO_4 . ☐ C. H_2SO_4 loãng. ☐ D. NaCl.
- Câu 17.** Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
☐ A. Axit glutamic. ☐ B. Metylamin. ☐ C. Glyxin. ☐ D. Lysin.
- Câu 18.** Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
☐ A. $\text{CrOH})_2$. ☐ B. Cr_2O_3 . ☐ C. K_2CrO_4 . ☐ D. CrO_3 .
- Câu 19.** Chất nào sau đây là muối axit?
☐ A. NaNO_3 . ☐ B. KCl. ☐ C. K_2SO_4 . ☐ D. NaHSO_4 .
- Câu 20.** Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
☐ A. Na. ☐ B. Ca. ☐ C. Cu. ☐ D. Al.
- Câu 21.** Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozo. Cho toàn bộ glucozo tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là
☐ A. 27,0. ☐ B. 48,6. ☐ C. 24,3. ☐ D. 54,0.
- Câu 22.** Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,12 mol khí H_2 . Giá trị của m là
☐ A. 3,24. ☐ B. 2,16. ☐ C. 4,86. ☐ D. 1,62.
- Câu 23.** Este X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol metylic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là
☐ A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. ☐ B. HCOOH . ☐ C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. ☐ D. CH_3COOH .
- Câu 24.** Cho 10,6 gam Na_2CO_3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO_2 . Giá trị của V là
☐ A. 1,12. ☐ B. 3,36. ☐ C. 2,24. ☐ D. 4,48.
- Câu 25.** Cho $\text{Fe}(\text{OH})_2$ phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?
☐ A. FeS. ☐ B. FeSO_3 . ☐ C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. ☐ D. FeSO_4 .
- Câu 26.** Cho 4,5 gam glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
☐ A. 6,66. ☐ B. 5,82. ☐ C. 4,85. ☐ D. 5,55.
- Câu 27.** Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?
☐ A. Saccarozơ. ☐ B. Ancol etylic. ☐ C. Propan-1,3-điol. ☐ D. Anbumin.
- Câu 28.** Phát biểu nào sau đây đúng?
☐ A. Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.
☐ B. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
☐ C. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.
☐ D. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
- Câu 29.** Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H_2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 , C_4H_{10}). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br_2 dư thì có tối đa a mol Br_2 phản ứng, khối lượng bình tăng 8,12 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,30 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Giá trị của a là
☐ A. 0,18. ☐ B. 0,22. ☐ C. 0,19. ☐ D. 0,20.



Câu 30. Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y ($C_nH_m+1N_2$, với $n \geq 2$) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E, thu được 0,02 mol N_2 , 0,14 mol CO_2 và 0,19 mol H_2O . Phần trăm khối lượng của X trong E là

- ☐ A. 45,04%. ☐ B. 28,24%. ☐ C. 56,49%. ☐ D. 22,52%.

Câu 31. Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$ (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 50,8 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được 0,5 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Giá trị của a là

- ☐ A. 0,30. ☐ B. 0,25. ☐ C. 0,20. ☐ D. 0,15.

Câu 32. Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,26 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 38,22 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- ☐ A. 45,95%. ☐ B. 47,51%. ☐ C. 48,25%. ☐ D. 46,74%.

Câu 33. Cho các phát biểu sau:

- (a) Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được Fe_2O_3 .
(b) Điện phân nóng chảy NaCl, thu được khí Cl_2 ở anot.
(c) Thành phần chính của supephotphat kép là $Ca(H_2PO_4)_2$.
(d) Đốt sợi dây thép trong khí Cl_2 xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là

- ☐ A. 4. ☐ B. 1. ☐ C. 3. ☐ D. 2.

Câu 34. Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe_3O_4 . Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,5 mol HCl (dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,125 mol H_2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,15 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Cho Z tác dụng với dung dịch $Ba(OH)_2$ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 199,45 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm $FeCl_3$ trong Y là

- ☐ A. 3,25%. ☐ B. 5,20%. ☐ C. 3,90%. ☐ D. 6,50%.

Câu 35. Cho sơ đồ chuyển hóa: $NaOH + X \rightarrow Z$; $Z + Y \rightarrow NaOH$; $NaOH + X \rightarrow E$; $E + Y \rightarrow BaCO_3$. Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác $BaCO_3$; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- ☐ A. $Ba(HCO_3)_2$, $Ba(OH)_2$. ☐ B. $NaHCO_3$, $BaCl_2$.
☐ C. $NaHCO_3$, $Ba(OH)_2$. ☐ D. CO_2 , $BaCl_2$.

Câu 36. Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al_2O_3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO_3 , thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến $10^\circ C$ thì có m gam tinh thể $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ tách ra. Biết ở $10^\circ C$, cứ 100 gam H_2O hòa tan được tối đa 67,25 gam $Al(NO_3)_3$. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- ☐ A. 17. ☐ B. 30. ☐ C. 77. ☐ D. 15.

Câu 37. Cho các phát biểu sau:

- (a) Do có tính sát trùng, fomôn được dùng để ngâm mẫu động vật.
(b) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no).



- (c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân.
(d) Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein.
(e) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

- ☐ A. 5. ☐ B. 3. ☐ C. 4. ☐ D. 2.

Câu 38. Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:



Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử $C_4H_6O_4$, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

- (a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
(b) Đun nóng Z với dung dịch H_2SO_4 đặc ở $170^\circ C$, thu được anken.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
(đ) Chất F tác dụng với dung dịch $NaHCO_3$, sinh ra khí CO_2 .

Số phát biểu đúng là

- ☐ A. 3. ☐ B. 2. ☐ C. 5. ☐ D. 4.

Câu 39. Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H_2O và 1,0 mol CO_2 . Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,96 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,2 mol H_2 . Đốt cháy toàn bộ F, thu được H_2O , Na_2CO_3 và 0,2 mol CO_2 . Khối lượng của Y trong m gam T là

- ☐ A. 2,92 gam. ☐ B. 5,92 gam. ☐ C. 2,36 gam. ☐ D. 3,65 gam.

Câu 40. Tiến hành thí nghiệm theo các bước:

Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch $CuSO_4$ 0,5% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều, gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozo 1% vào ống nghiệm, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây sai?

- ☐ A. Thí nghiệm trên chứng minh glucozo có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau.
☐ B. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.
☐ C. Ở bước 3, glucozo bị oxi hóa thành axit gluconic.
☐ D. Ở bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.

Ngân hàng đề thi: https://bit.ly/StartBook_Danhsachdethi

